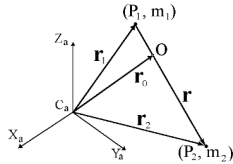


Задача двух тел

Сила притяжения двух материальных точек:

$$\vec{F} = -f \frac{m_1 m_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}, \quad f = 6.67 \times 10^{-11} \frac{\text{М}^3}{\text{кг}^2 \times \text{с}^2}$$

Первые интегралы движения



Центр масс системы: $\vec{r}_0 = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}$. Из закона Ньютона следует $m_1 \ddot{\vec{r}}_1 = \vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$, при интегрировании следуют 2 первых интеграла: $(m_1 + m_2) \ddot{\vec{r}}_0 = \vec{a} + \vec{b}$ (центр масс системы движется равномерно и прямолинейно).

Введя относительный вектор $\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ и **гравитационный параметр** $\mu = f(m_1 + m_2)$, получим:

$$\ddot{\vec{r}} + \mu \frac{\vec{r}}{r^3} = 0. \quad (1)$$

Уравнение (1) так же можно получить из уравнений Лагранжа для $\Pi = -f \frac{m_1 m_2}{r}, T = \frac{1}{2} (m_1 \dot{\vec{r}}_1^2 + m_2 \dot{\vec{r}}_2^2)$.

Умножив (1) скалярно на $2\dot{\vec{r}}$, получим **интеграл энергии** ($\dot{\vec{r}} = \vec{V}$)

$$h = V^2 - \frac{2\mu}{r}, \quad \text{или} \quad \frac{mV^2}{2} + \left(-\frac{m\mu}{r}\right) = \frac{mh}{2}.$$

Справа уравнение энергии $T + \Pi = E$. При $h < 0$ движение финитно, при $h > 0$ орбита – гипербола.

Умножив (1) слева векторно на $\vec{r}$, получим **интеграл площадей** ($\vec{c}$ – константа площадей)

$$\vec{r} \times \ddot{\vec{r}} = \frac{d}{dt} [\vec{r} \times \dot{\vec{r}}] = 0, \quad \rightarrow \quad \vec{c} = \vec{r} \times \vec{V}.$$

Заметаемая площадь (2-й закон Кеплера): $S = \frac{1}{2} |\vec{c}| \Delta t$.

Умножив (1) справа векторно на $\vec{c}$, получим **интеграл Лапласа** ($\vec{f}$ – вектор Лапласа)

$$\vec{f} = \vec{V} \times \vec{c} - \mu \frac{\vec{r}}{r}$$

Если раскрыть $\vec{c} = \vec{r} \times \vec{V}$, то будет видно, что в экстремальных точках орбиты $\dot{r} = 0$ имеет место $\vec{r} \left(V^2 - \frac{\mu}{r} \right) = \vec{f}$, т.е. такие точки орбиты лежат на одной прямой $\parallel \vec{f}$.

К этому моменту, есть 7 скалярных интегралов системы 6-го порядка $\rightarrow$ **константы зависимости**

1. $(\vec{c}, \vec{f}) = 0$
 2. $f^2 = \mu^2 + hc^2$ (в другой форме: $h = -\mu/a$)
- Получается, независимых первых интегралов всего 5.

Уравнение орбиты

Если $\vec{c} = 0$, тогда из **интеграла площадей** следует $\vec{r} = -r\vec{f}/\mu$, то есть орбита прямолинейная (называется **вертикальная**).

Если $\vec{c} \neq 0$, тогда, умножая **интеграл Лапласа** скалярно на $\vec{r}$, получим

$$c^2 - \mu r = r f \cos \nu \quad \rightarrow \quad r = \frac{c^2 / \mu}{1 + (f/\mu) \cos \nu} \quad \rightarrow \quad r = \frac{p}{1 + e \cos \nu}.$$

Здесь введены величины:

1. ν – **истинная аномалия**, угол между $\vec{r}$ и $\vec{f}$ (при $\nu = 0 \rightarrow r = r_{\min}$ – перигей)
 2. p – **фокальный параметр**: $p = c^2 / \mu$ (очевидно, $p \geq 0$)
 3. e – **эксцентриситет**: $e = f/\mu$ (очевидно, $e \geq 0$)
- Они обладают свойствами:
4. Величина фокального параметра $p = r$ (при $\nu = \pi/2$) определяет размер орбиты
 5. Связь с большей полуосью $p = a(1 - e^2)$ (апогей: $r_a(1 - e) = p$)
 6. Связь с меньшей полуосью $p = b\sqrt{1 - e^2}$ (перигей: $r_{\pi}(1 + e) = p$)
 7. **Фокус** конического сечения совпадает с **началом координат** $\rightarrow$ первый закон Кеплера
 8. Тип сечений определим из уравнения $(e^2 - 1)\mu = hp$ (следует из $f^2 = \mu^2 + hc^2$). При $e < 1$ энергия отрицательна $h < 0$.

Скорость и её компоненты

Разложим вектор скорости на радиальную и трансверсальную компоненты $\vec{V} = \vec{V}_r + \vec{V}_n$. Из **интеграла площадей** находим трансверсальную компоненты:

$$V_n = \frac{\sqrt{\mu p}}{r} = \sqrt{\frac{\mu}{p}} (1 + e \cos \nu), \quad V_r = \dot{r} = \sqrt{\frac{\mu}{p}} e \sin \nu.$$

Отсюда или из интеграла энергии следует $V^2 = \frac{2\mu}{r} + h = \frac{\mu}{p} (1 + 2e \cos \nu + e^2)$. Выражение можно выразить через большую полуось: $V^2 = \mu \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)$.

Свойства:

1. В перигеоне $V_{max} = \sqrt{\frac{\mu}{p}}(1 + e)$
2. В афегеоне $V_{min} = \sqrt{\frac{\mu}{p}}(1 - e)$

Пусть в некий момент времени известны r_0, V_0 (скаляры). Тогда:

1. Эксцентриситет $e = \frac{f}{\mu} = \sqrt{1 + h \frac{c^2}{\mu^2}} = \sqrt{1 + \left(V_0^2 - \frac{2\mu}{r_0}\right) \frac{c^2}{\mu^2}}$
2. Для эллипса $0 \leq e < 1$ справедливо $V_0^2 < \mu/r_0$
3. Для круговой орбиты $e = 0$ справедливо $V = \sqrt{\mu/r_0}$
4. Для параболической орбиты $e = 1$ справедливо $V = \sqrt{2\mu/r_0}$

Законы Кеплера

1. (1605) Каждая планета Солнечной системы обращается по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце.
2. (1602) Каждая планета движется в плоскости, проходящей через центр масс Солнца, причём за равные промежутки времени радиус-вектор, соединяющий центры Солнца и планеты, описывает равные площади.
3. (1618) Квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся как кубы больших полуосей орбит планет.
 1. Из формулы площадей $S = \frac{c(t_2 - t_1)}{2}$, $S = \pi ab$ за оборот $\rightarrow 2\pi ab = cT = \sqrt{\mu T}$, где T – период обращения.
 2. Из аналитической геометрии $b = a\sqrt{1 - e^2} \rightarrow$ 3-й закон Кеплера $T\sqrt{\mu} = 2\pi a^{3/2}$.

Качественный анализ свойств эллиптических орбит

1. Преобразуем интеграл энергии $V^2 = \mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right) = \frac{\mu}{r}\left(2 - \frac{r}{a}\right)$
2. Эволюция орбиты в результате приложения мгновенного импульса (ΔV по скорости) $\mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a_2}\right) = \mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a_1}\right) + \Delta V$
3. На концах малой полуоси b тело имеет местную круговую скорость $V^2 = \frac{\mu}{a}$, причём $e = |\cos \angle(\vec{r}, \vec{V})|$
4. Из геометрии получим *среднее расстояние спутника* от притягивающего центра $p = a(1 - e^2) \rightarrow a = \frac{1}{2}(r_p + r_a)$
 1. Если усреднять орбиту по равным дугам, то среднее расстояние – a , а если по равным углам – b .
5. Затраты энергии на межпланетные перелёты $V^2 \approx -\frac{\mu}{a}$
6. Первая космическая скорость (*circular velocity*): $r = a \rightarrow V_1^2 = \frac{\mu}{r}$, где $r = r_c$ – радиус Земли
7. Вторая космическая скорость (*escape velocity*): $a = \infty \rightarrow V_2^2 = \frac{2\mu}{r}$

Планета	Circular velocity	Escape velocity
Меркурий:	$V_1 = 3.014$ км/с,	$V_2 = 4.263$ км/с
Венера:	$V_1 = 7.316$ км/с,	$V_2 = 10.35$ км/с
Земля:	$V_1 = 7.905$ км/с,	$V_2 = 11.18$ км/с
Марс:	$V_1 = 3.552$ км/с,	$V_2 = 5.023$ км/с
Юпитер:	$V_1 = 42.16$ км/с,	$V_2 = 59.62$ км/с
Сатурн:	$V_1 = 25.12$ км/с,	$V_2 = 35.53$ км/с
Уран:	$V_1 = 15.39$ км/с,	$V_2 = 21.77$ км/с
Нептун:	$V_1 = 16.55$ км/с,	$V_2 = 23.40$ км/с
Плутон:	$V_1 = 0.857$ км/с,	$V_2 = 1.212$ км/с
Луна:	$V_1 = 1.679$ км/с,	$V_2 = 2.376$ км/с

Уравнение Кеплера

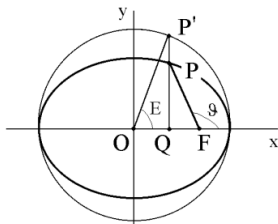
Какая связь между временем и положением тела на орбите (ν) для эллиптического движения?

Интеграл площадей полярной форме $r^2 \dot{\nu} = c$ перепишем в виде $dt = \frac{r^2}{c} d\nu$ и проинтегрируем от времени прохождения перигея τ :

$$t - \tau = \frac{1}{c} \int_0^\nu r^2 d\nu = \frac{p^2}{c} \int_0^\nu \frac{d\nu}{(1 + e \cos \nu)^2} \quad (1)$$

Квадратура (1) не даст легко получить положение в заданный момент времени - нужно решать квадратуру.

Введём **эксцентрическую аномалию** E . Тогда $P' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \cos E \\ a \sin E \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \cos E \\ b \sin E \end{bmatrix}$.



Удалённость тела от фокуса: $r = a(1 - e \cos E)$.

Связь истинной и эксцентрической аномалий:

$$\tan \frac{\nu}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan \frac{E}{2}$$

В новой переменной E можно проинтегрировать (1) и получить **уравнение Кеплера**:

$$t - \tau = \sqrt{\frac{a^3}{\mu}} (E - e \sin E)$$

Следствие: период обращения $T = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{\mu}}$ (можно получить и из закона постоянства секториальной скорости).

Среднее движение $n = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}$ – средняя угловая скорость при обороте 2π за T . **Средняя аномалия** $M = n(t - \tau)$ – угол поворота тела со скоростью n .

Тогда уравнение Кеплера принимает вид:

$$E - e \sin E = M$$

Применение:

1. Для r, ν найти t (элементарно)
2. Для t найти r, ν , то есть найти E по M (приближёнными методами)
 1. Метод итераций: $E_{n+1} = e \sin E_n + M$ (сходится при $e < 1$)
3. Для параболической орбиты используется уравнения Баркера: $\tan \frac{\nu}{2} + \frac{1}{3} \left(\tan \frac{\nu}{2} \right)^3 = M$

Гиперболическое движение

Перицентр r достигается при $\nu = 0$: $r_\pi = \frac{p}{1+e}$. При $\nu = \frac{\pi}{2}$ так же $r = p$.

Прицельная дальность – расстояние между асимптотой и фокусом. Она равна мнимой полуоси b .

Бесконечно дальняя точка при $\cos \nu = -\frac{1}{e}$. При бесконечном удалении $V_\infty^2 = h$ (интеграл энергии), $bV_\infty = c$ (интеграл площадей).

Эллипс:

$$a = \frac{p}{1-e^2}, \quad b = \frac{p}{\sqrt{1-e^2}};$$

$$p = \frac{b^2}{a}, \quad e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}};$$

$$r = a(1 - e \cos E);$$

$$x = a \cos E, \quad y = b \sin E;$$

$$E - e \sin E = n(t - \tau_e);$$

$$\operatorname{tg} \frac{\vartheta}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \operatorname{tg} \frac{E}{2}.$$

Гипербола:

$$a = \frac{p}{e^2-1}, \quad b = \frac{p}{\sqrt{e^2-1}};$$

$$p = \frac{b^2}{a}, \quad e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}};$$

$$r = a(e \cosh H - 1);$$

$$x = -a \cosh H, \quad y = b \sinh H;$$

$$e \sinh H - H = n(t - \tau_e);$$

$$\operatorname{tg} \frac{\vartheta}{2} = \sqrt{\frac{e+1}{e-1}} \operatorname{th} \frac{H}{2}.$$